

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re C D E

Caractéristiques des fichiers multimédias

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Cette fiche évalue la maîtrise des calculs de définition, résolution, taille (image, son, vidéo) et débit. Justifiez chaque étape de vos raisonnements.

EXERCICE 1 Photo pour le journal scolaire

Le club de presse du Lycée de Nkolbisson souhaite publier une photo de la rentrée sur le site web de l'établissement et dans le journal papier. L'image originale fait 6000 px × 4000 px, codée en couleur RVB 24 bits non compressée.

1. Déterminer la définition de l'image en mégapixels (Mpx).
2. Calculer la taille brute du fichier image en mébioctets (Mio).
3. Pour l'impression papier en format A4 (21 cm × 29,7 cm) à une résolution de 300 ppp (pixels par pouce), vérifier si la définition de l'image est suffisante. (1 pouce = 2,54 cm).
4. Pour le web, l'image est redimensionnée à 1200 px de large (conservation du ratio) et compressée en JPEG avec un taux de compression de 10. Estimer la nouvelle taille du fichier en kibioctets (Kio).

EXERCICE 2 Enregistrement à la radio communautaire

Radio Medumba (Bafang) numérise une émission de débat d'une durée de 45 min pour son site internet. L'échantillonnage est de 44,1 kHz, la quantification sur 16 bits, en stéréo (2 canaux).

1. Calculer le débit binaire (bitrate) brut en kbps (kilobits par seconde).
2. Calculer la taille du fichier brut obtenu en mébioctets (Mio).
3. L'animateur souhaite proposer une version « légère » en MP3 à 128 kbps (stéréo). Calculer le gain de place (en Mio) par rapport au fichier brut.
4. Expliquer brièvement pourquoi la qualité perçue reste correcte malgré la compression MP3 (perte d'information psychoacoustique).

EXERCICE 3 Vidéo d'un match de football

Un supporter filme un but de l'équipe locale (Canon de Yaoundé) avec son smartphone. La vidéo dure 30 s, définition 1920 px × 1080 px (Full HD), 30 images/s, codage YUV 4:2:0 (12

bits/pixel en moyenne), compression H.264 avec un débit constant (CBR) de 20 Mbps.

1. Calculer la taille théorique du fichier vidéo non compressé en gibi-octets (Gio).
2. Calculer la taille réelle du fichier compressé (CBR 20 Mbps) en mébi-octets (Mio).
3. Déduire le taux de compression moyen réalisé par le codec H.264.
4. Si le supporter veut envoyer la vidéo par WhatsApp (limite 16 Mo = 16×10^6 octets), quel débit maximal (en Mbps) doit-il choisir lors de la ré-encodage pour ne pas dépasser la limite ?

EXERCICE 4 Choix d'un smartphone pour le BAC

Un élève de Première D compare deux smartphones pour ses révisions (photos de cours, dictées vocales, vidéos tutos). Les fiches techniques donnent :

Caractéristique	Modèle A (Entrée de gamme)	Modèle B (Milieu de gamme)
Capteur photo principal	13 Mpx	48 Mpx (sortie 12 Mpx par binning)
Vidéo max	1080p @ 30 fps	4K @ 30 fps (3840 px × 2160 px)
Stockage interne	32 Go	128 Go
Micro / Enregistrement audio	Mono, 44,1 kHz, 16 bits	Stéréo, 48 kHz, 24 bits

1. Pour une photo de tableau de classe (texte dense), quel modèle assure une meilleure lisibilité des détails fins ? Justifier par la résolution effective du capteur.
2. L'élève enregistre un cours de 1 h en audio. Calculer la taille du fichier pour chaque modèle (format WAV non compressé). Exprimer en Mio.
3. Estimer la durée maximale de vidéo 4K (Modèle B, débit 100 Mbps) stockable sur le Modèle B si 20 Go sont réservés au système. Durée en minutes.
4. Argumenter le choix du Modèle B pour un usage « révisions + stockage à long terme » malgré son prix plus élevé.

EXERCICE 5 Archivage des actes d'état civil

La mairie de Douala 1er numérise ses registres d'actes de naissance (format A4, 21 cm × 29,7 cm). Le cahier des charges impose : résolution 300 ppp, couleur 24 bits, compression sans perte (PNG, taux moyen 2,5), stockage sur serveur 2 To RAID 1 (capacité utile 1 To).

1. Calculer la définition en pixels d'une page A4 numérisée à 300 ppp.

2. Calculer la taille moyenne d'un fichier PNG compressé (en Mio).
3. Déterminer le nombre maximal d'actes (1 acte = 1 page) stockables sur le serveur.
4. La mairie envisage l'OCR (reconnaissance optique de caractères) pour rendre le texte recherchable. Cela ajoute une couche de texte invisible (environ 5 Kio par page). Recalculer le nombre maximal d'actes stockables.